

Пресейл-цикл проекта с ИИ-агентами для строителей

Реальный кейс с ИИ-ассистентом



Пресейл – это фаза ДО строительства, где экономятся миллионы

Пресейл (прекострукшн) — этап исследования, проектирования и планирования ДО начала строительства

70-80% успеха проекта определяется на этом этапе

Проекты с качественным пресейлом:

-30% перерасход бюджета, -25% задержек

98% мегапроектов завершаются с перерасходом или задержками — и это можно предотвратить!

Преконструкшн в строительстве vs Пресейл в ИТ — полная аналогия

В строительстве преко́нструкшн включает анализ участка, создание чертежей, расчет сметы и получение разрешений. В ИТ аналогично: анализ инфраструктуры, выбор технологий, оценка бюджета и сроков. Понимание этой аналогии помогает легко освоить ИТ-пресейл, применяя уже знакомую логику строительного проектирования.





5 этапов пресейла с ИИ-помощниками

Идентификация проблемы: Кто страдает?
Масштаб проблемы? ИИ: поиск данных, анализ трендов

Бизнес-анализ: Рынок, конкуренты, SWOT. ИИ: парсинг рынка, финансовые модели

Техническая экспертиза: Реализуемость, нормативы, технологии. ИИ: анализ СП/ГОСТ

Анализ применимости ИИ: Нужен ли ИИ В продукте? Критический этап!

Упаковка в питч: Презентация, визуализация, elevator pitch. ИИ: генерация структуры

Этап 1: Идентификация проблемы

- Кто страдает от проблемы?
- Сколько людей или компаний затронуто?
- Какие потери во времени и деньгах?
- ИИ помогает найти статистику и тренды, ускоряя анализ в 10-20 раз.



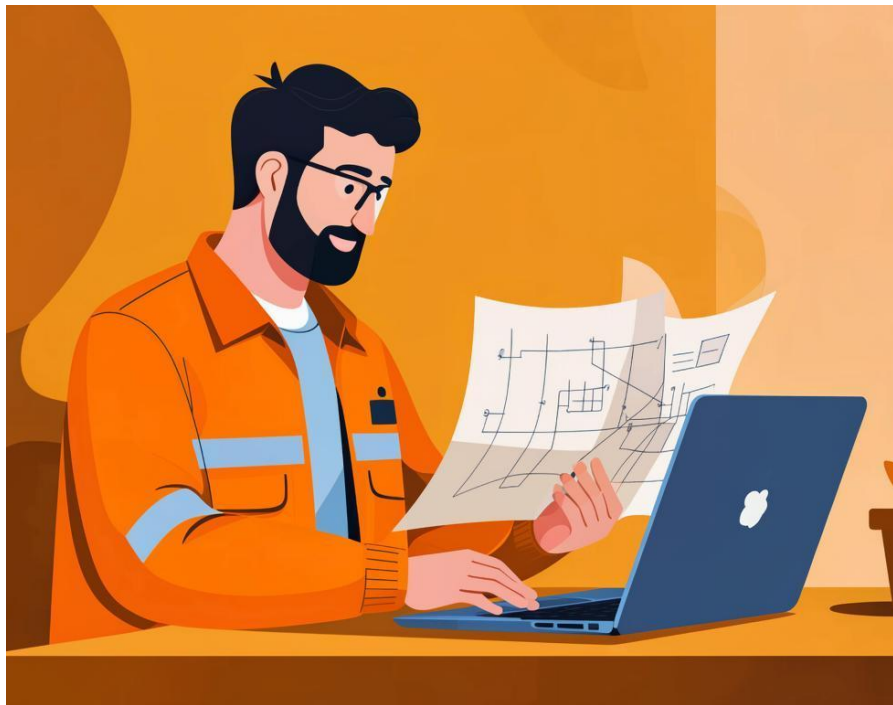
Этап 2: Бизнес-анализ



- Кто уже решает проблему?
ИИ находит конкурентов и аналоги.
- Сколько стоит решение?
ИИ оценивает стоимость и модели монетизации.
- Кто заплатит за наше решение?
ИИ анализирует целевую аудиторию.
- ИИ помогает сделать SWOT-анализ и оценить рынок.

Этап 3: Техническая экспертиза

- Какие технологии нужны для реализации проекта?
- Есть ли нормативные ограничения (СП, ГОСТ, ФЗ)?
- Какие технические риски могут возникнуть?
- ИИ помогает анализировать нормативы и подбирать технологический стек, ускоряя процесс в 10-20 раз.





Этап 4: Анализ применимости ИИ

Вопрос: Нужен ли ИИ в продукте?

Преимущества: Повышение точности, автоматизация рутинных задач, улучшение пользовательского опыта

Риски: Сложность разработки, необходимость обучения моделей, зависимость от данных

Как ИИ помогает: Оценка необходимости внедрения ИИ, анализ преимуществ и рисков



Этап 5: Упаковка в питч

- Презентация проекта: четкая структура и убедительные аргументы
- Визуализация: графики, схемы, прототипы
- Elevator pitch: краткое и яркое описание идеи
- ИИ помогает создать структуру и тексты, ускоряя процесс в 2-3 раза
- Обоснование решения перед руководством компании



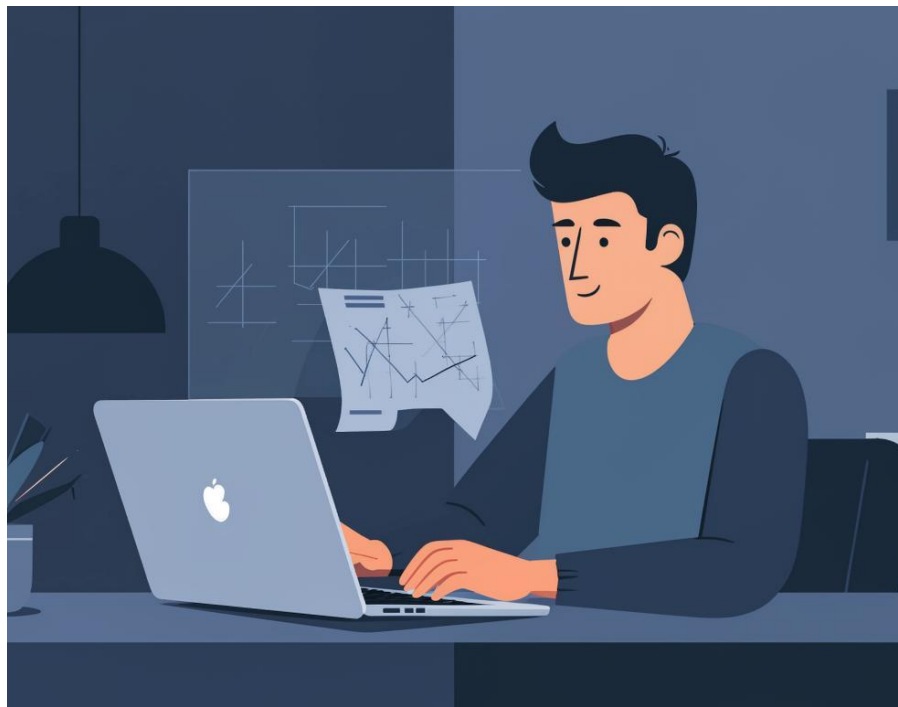
Выводы

- Пресейл — ключевой этап, определяющий успех проекта
- ИИ ускоряет и улучшает качество пресейла
- Понимание аналогии с ИТ помогает освоить пресейл
- 5 этапов пресейла с ИИ-помощниками обеспечивают структурированный подход

Реальный кейс:

Почему ChatGPT не решает задачи автоматизации в строительстве и как ИИ помогает правильно

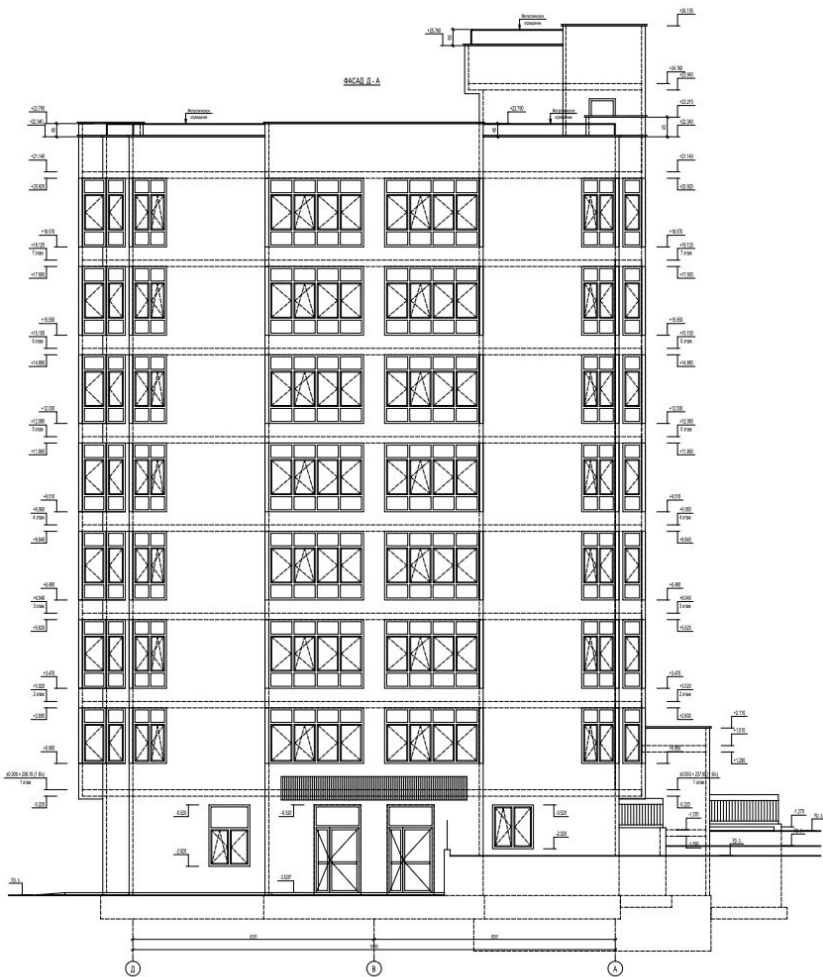
Вызов бизнеса



Строительная компания поставила цель — ускорить расчет объемов и смет по PDF-чертежам фасадов с помощью ИИ.

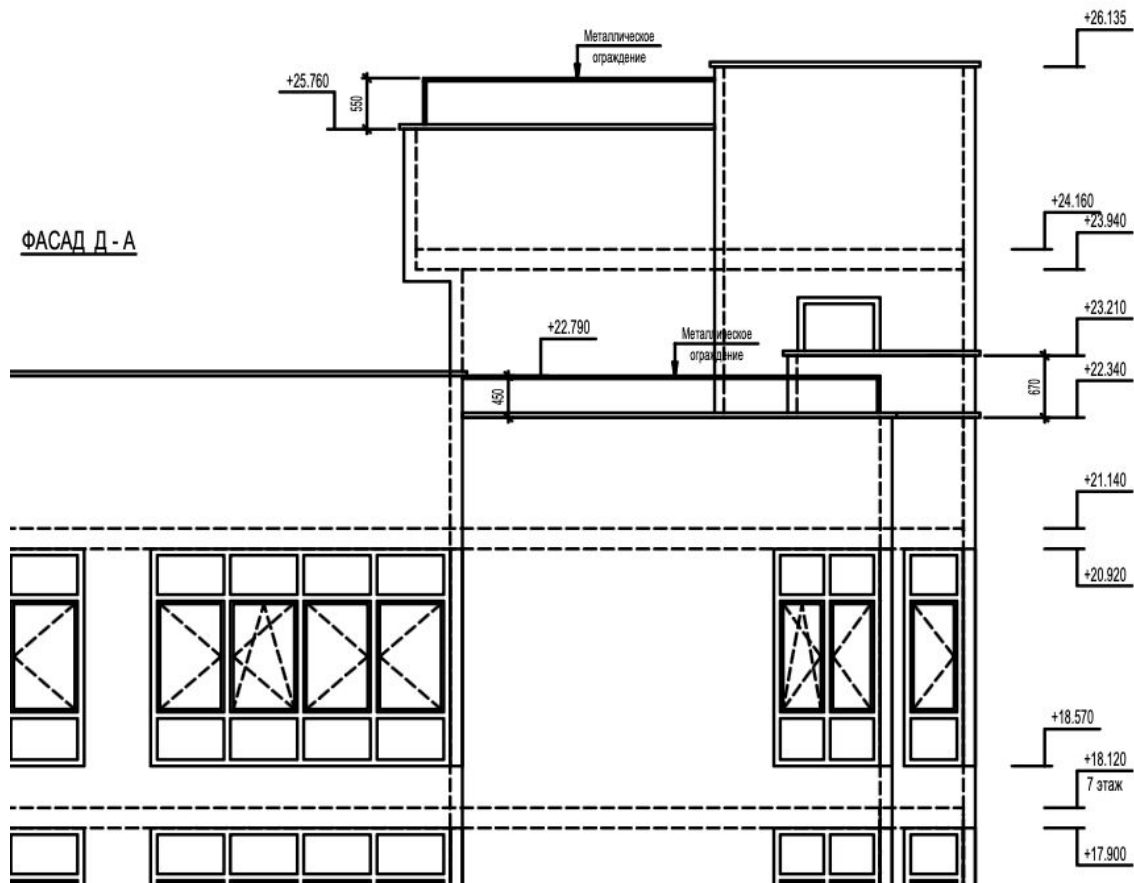
Задача стоит не тривиальная: повысить эффективность всех процессов в строительстве. А именно: из чертежей получать ведомость объёма работ и материалов. Исходя из этого моделировать сметы.

Ожидание на этапе 1: загрузка чертежа — получение готовой таблицы размеров и отметок.



Версия: ведь ChatGPT может всё!

Вот пример чертежа фасада (одна ось).
Однако, попытка использовать ChatGPT
для этой задачи привела к критическим
ошибкам и необходимости ручных
проверок.



Результат: “Чатджипити 5 версии не распознает все цифры и выдумывает результаты. Пока чего-то внятного добиться не получается”

Кол-во размер ов	Фактические значения размеров на чертеже в порядке возрастания	Найденные ИИ значения размеров на чертеже в порядке возрастания								
		ChatGPT 5 Thinking (Extended)			ChatGPT 5 Auto			ChatGPT GPT-4o		
		1 запрос	2 запрос	3 запрос	1 запрос	2 запрос	3 запрос	1 запрос	2 запрос	3 запрос
1	450			450	450	450	450	450	450	450
2	450					450	450	450	450	450
3	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
4	670	670450	670450		670450	670	670	670	670	670
5	8250	8250	8250	8250	8250					
6	8250			8250	8250					
7	16500	16500	16500	16500	16500					
				+69 цифр						
Кол-во отмето к	Фактические значения высотных отметок на чертеже в порядке возрастания	Найденные ИИ значения высотных отметок на чертеже в порядке возрастания								
		ChatGPT 5 Thinking (Extended)			ChatGPT 5 Auto			ChatGPT GPT-4o		
		1 запрос	2 запрос	3 запрос	1 запрос	2 запрос	3 запрос	1 запрос	2 запрос	3 запрос
1	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135	+26.135
2	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760	+25.760
3	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160	+24.160
4	+23.940	23,94	+23.940	+23.940	+23.940	+23.940	+23.940	+23.940	+23.940	+23.940
5	+23.210	23,21	+23.210	+23.210	+23.210	+23.210	+23.210	+23.210	+23.210	+23.210
6	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790		
7	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790	+22.790		
8	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340
9	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340	+22.340			+22.340	+22.340
10	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140
11	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140	+21.140			+21.140	+21.140
12	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920	+20.920

Результаты считывания. По этим результатам нет возможности посчитать площадь фасада.

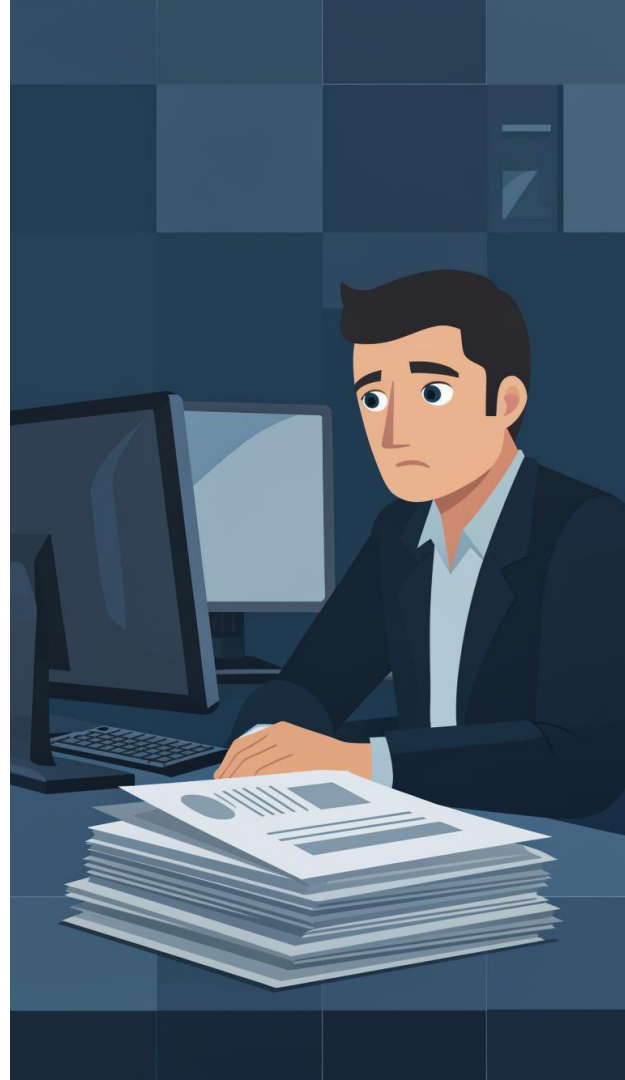
Классическая ошибка внедрения

- Загружаем чертежи фасада в ChatGPT
- Предлагаем извлекать размеры, отметки, детали
- Получаем таблицу с критическими ошибками: размеры слиты, часть чисел пропущена
- Пример ошибки: 670 и 450 превращаются в «670450»



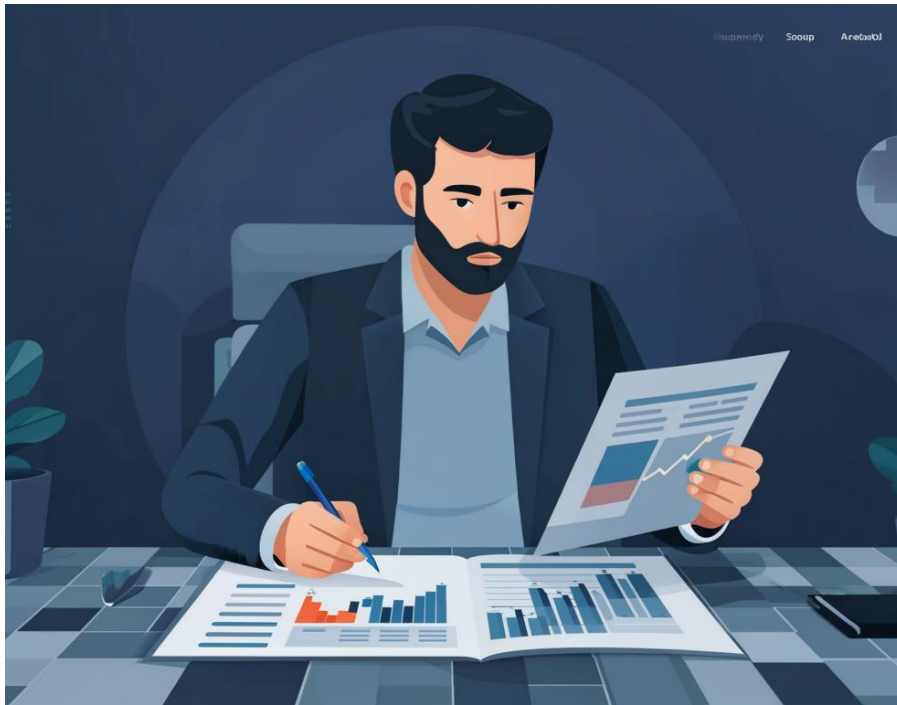
Почему LLM так ошибаются

- ChatGPT обрабатывает токены, не воспринимая изображение как объект
- Не различает визуальные границы размеров и разметки
- Не способен проводить пространственный анализ
- Итог: ошибки, потеря времени, ручные проверки, снижение ROI



Как использовать ИИ правильно

ИИ (LLM) отлично подходит для анализа, обзоров и оценки зрелости решений. Генерирует сравнительные таблицы, сценарии применения и корзины решений. Автоматизирует исследование новых инструментов, анализ отзывов и подбор best-in-class. А также поможет рассчитать срок окупаемости платных решений (подписка)



Пример правильной практики

Что делает промпт-инженер:

- Описывает бизнес-задачу для ИИ-агента

Что делает ИИ:

- Агент проводит market research
- Формирует сравнительные показатели решений по точности, цене, автоматизации
- Предлагает использовать специализированные платформы и обосновывает применимость в проекте





Главная



Открытие



Простра...



Финансо...

Финансы > Бюджет > Источники

Финансы > Бюджет > Источники

Поищи существующие платформы для работы с чертежами такого типа, может уже есть готовый продукт чтобы не строить свой сервис , порекомендуй

5 шагов выполнено >

Отлично, теперь у меня есть полная информация о существующих платформах. Готов дать развёрнутую рекомендацию.

Существующие платформы для автоматизации фасадных чертежей: готовые решения

Вместо разработки собственного сервиса есть множество готовых платформ, специально созданных для автоматизации процесса "чертежи → ведомость объёмов → сметы". Вот наиболее эффективные решения для работы с фасадными чертежами и формирования смет.

Международные платформы с AI-распознаванием

1. KREO (Лучший выбор для фасадных чертежей) kreo +2

Назначение: AI-powered облачная платформа для автоматизированного takeoff и формирования смет

Ключевые возможности:

- AI-детекция элементов: автоматическое распознавание комнат, стен, дверей, окон, фасадных элементов kreo
- Облачная работа: доступ с любого устройства, real-time коллаборация kreo



Главная



Открытие



Простра...



Финансо...



Поищи существующие платформы для р...

Ваш проект

Применяемо! Для государственных проектов требуется BIM

Сравнительная таблица решений

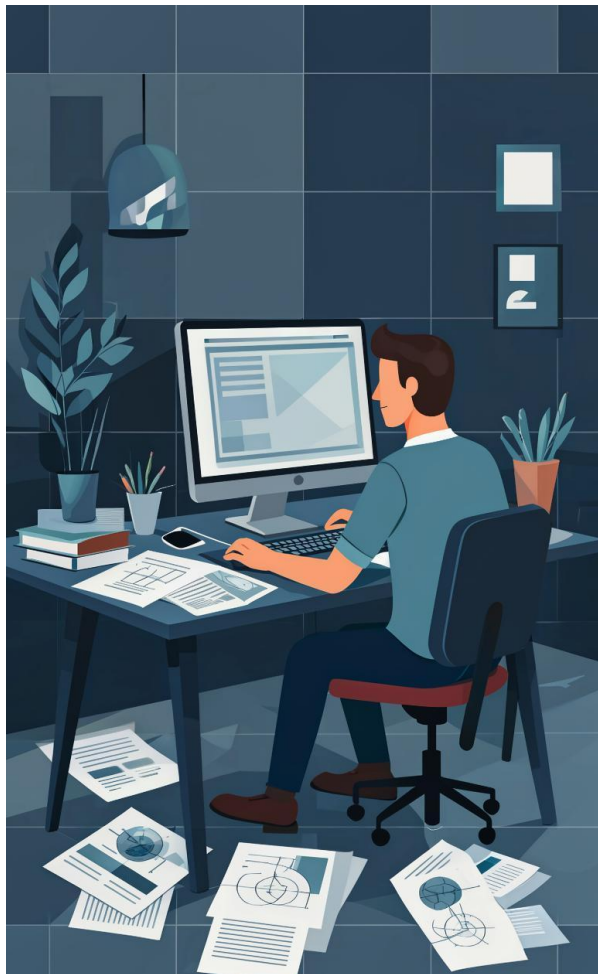
Платформа	Основной функционал	Цена	Best для фасадов	Автоматизация
KREO	AI takeoff + смета	~\$200-400/мес	Высокая точность элементов	90%+
Togal.AI	AI takeoff (2D)	\$299/мес	Быстрые подсчёты окон/дверей	85-90%
MeasureSquare	AI plan analyzer	~\$300-500/мес	Интеграция estimating	80-85%
STACK	Takeoff + estimate	\$2,999/год	Командная работа	70-80%
Bluebeam Revu	PDF measurement	Есть trial	Точные измерения	60-70%
BIM WIZARD	BIM → смета	60,000+ руб	BIM-интеграция	95%+
Smeta.RU 11	Формирование смет	~10,000-50,000 руб	Российские нормативы	50-60%
ГРАНД-Смета	Профессиональные сметы	~20,000-80,000 руб	Гибкие настройки	60-70%

Итоговая рекомендация

Для вашего конкретного случая (обработка фасадного PDF):

Кратчайший путь:

KREO (однозначно) → Togal.AI (если хотите альтернативу)



Новый путь — ИИ-агенты и промпт-инжиниринг

- Формулируем case research для поиска оптимального решения
- Используем промпт-инжиниринг для анализа готовых решений и продуктов
- Получаем список и рейтинг решений под задачу
- Можем обосновать необходимость собственной разработки ИИ-решения, если аналогов не найдено
- Считаем выгоду от использования ИИ-решения и можем отказаться, если оно нам не выгодно

Пример готового отчета от ИИ-агента



Выбор платформ для безошибочного сканирования фасадных чертежей

Я проанализировал таблицу результатов и выявил критическую проблему с ChatGPT: строка 4 показывает слияние двух отдельных размеров (670 и 450 слились в 670450). Это ключевая ошибка, которую делают LLM-модели при выдаче рекомендаций для вашего конкретного случая.

Проблемы, выявленные в таблице

- Ошибки ChatGPT 5:
- Размер 670 правильно, но в строке 4 выда
 - Пропуски размеров 8250 (выдано только 1
 - Размер 16500 распознан, но неполно
 - Высотные отметки (+ значения) распозн

Вывод: ChatGPT хорошо работает с дробным соседние размеры и пропускает повторени

ТОП-3 платформы для вашего черт

KREO ★★★★★ (ЛУЧШИЙ ВЫБ

Точность: 95-98% | Структурированный

Почему именно KREO решает вашу probl

- Использует Computer Vision (YOLOv на чертеже, не смешивает соседние
- Встроенный OCR для технических просто LLM

Сравнительная таблица (для вашего использования)

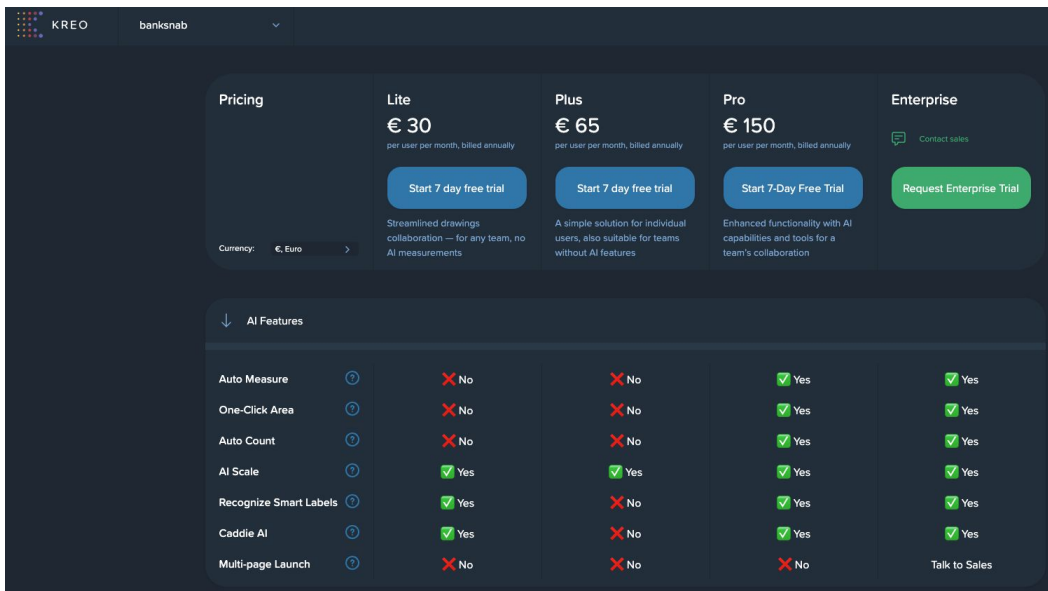
Критерий	KREO	Togal.AI	Bluebeam	
Ошибка: смешивание 670+450	✗ Не смешивает	✗ Не смешивает	✗ Не сме	
Пропуски размеров	<5%	<2%	Не (ручн	
Структурирован ый вывод	✓ Excel/таблица	✓ CSV	✓ Repo	
Скорость	2-5 мин	5-10 мин	10-20	
Специализация	Takeoff + смета	Архитектура	Unive	
Цена	\$200-400/мес	\$299/мес	\$120-500/год	Включен в ChatGPT+
Рекомендация	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✗ НЕ использовать

Ссылки на источники

- <https://www.linkedin.com/pulse/ai-takeoff-tools-end-manual-measurements-william-doyle-fiveo>
- <https://www.kreo.net>
- https://www.sage.com/en-us/-/media/files/sagedotcom/us/documents/pdf/sage_estimating/takeoff_dimension_brochure.pdf
- <https://www.youtube.com/watch?v=ajYGEmy4PY>
- <https://www.taradigm.com/how-to-calibrate-a-page-for-measurement-markups-in-bluebeam-revu-2019>
- <https://povedge.com/blogs/design-news/bluebeam-tip-enhancing-measurement-accuracy-and-efficiency-with-bluebeam-revu-tools-and-features>
- <https://quantitysurveyingcoach.com/quantity-takeoff/bluebeam-revu-enhances-quantity-takeoff-accuracy-and-simplicity-combined/>
- <https://advancedspatial.com.au/2025/06/04/quantity-take-offs-with-bluebeam-revu-21-accuracy-speed/>
- <https://iconsoftware.com/csharp/ocr/blog/compare-to-other-components/paddle-ocr-vs-tesseract/>
- <https://arxiv.org/html/2412.03472v1>
- <https://aclanthology.org/2024.icon-1.48.pdf>
- [https://cad-journal.net/files/vol_21/CAD_21\(S18\)_2024_50-65.pdf](https://cad-journal.net/files/vol_21/CAD_21(S18)_2024_50-65.pdf)
- <https://www.plugger.ai/blog/comparison-of-paddle-ocr-easyocr-kerasocr-and-tesseract-ocr>
- <https://www.datagrid.com/blog/ai-agent-construction-specifications-drawings>
- <https://community.bluebeam.com/discussion/5497/question-about-measurement-accuracy-calibration-issues-in-bluebeam>

Результат такого подхода

- Готовый структурированный план внедрения
- Анализ точности, формата вывода, ROI
- Возможность сразу тестировать рабочий продукт



KREO banksnab

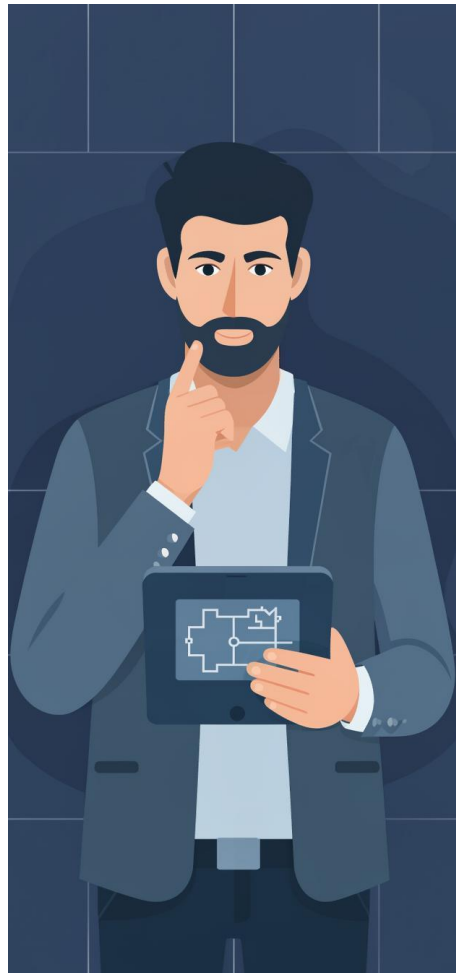
Pricing

Lite	Plus	Pro	Enterprise
€ 30	€ 65	€ 150	Contact sales
per user per month, billed annually	per user per month, billed annually	per user per month, billed annually	
Start 7 day free trial	Start 7 day free trial	Start 7-Day Free Trial	Request Enterprise Trial
Streamlined drawings collaboration — for any team, no AI measurements	A simple solution for individual users, also suitable for teams without AI features	Enhanced functionality with AI capabilities and tools for a team's collaboration	

Currency: € Euro

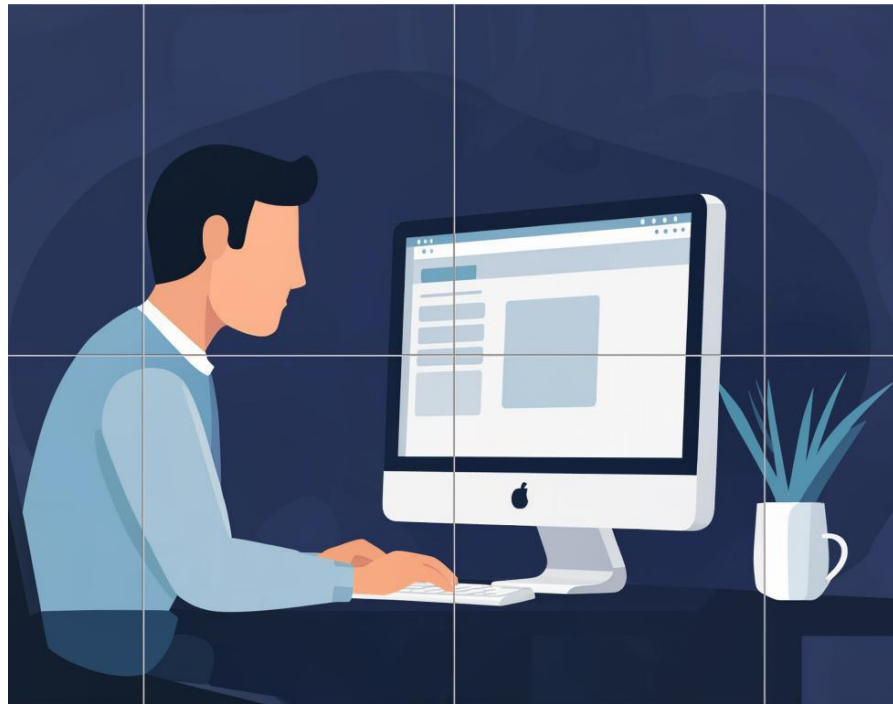
AI Features

Feature	Lite	Plus	Pro	Enterprise
Auto Measure	No	No	Yes	Yes
One-Click Area	No	No	Yes	Yes
Auto Count	No	No	Yes	Yes
AI Scale	Yes	Yes	Yes	Yes
Recognize Smart Labels	Yes	No	Yes	Yes
Caddie AI	Yes	No	Yes	Yes
Multi-page Launch	No	No	No	Talk to Sales



Вывод

ИИ ускоряет и повышает качество исследований и принятия решений, но не всегда предназначен для прямой автоматизации сложной технической работы, где требуются специализированные технологии, например компьютерное зрение и работа целой команды ML-инженеров.

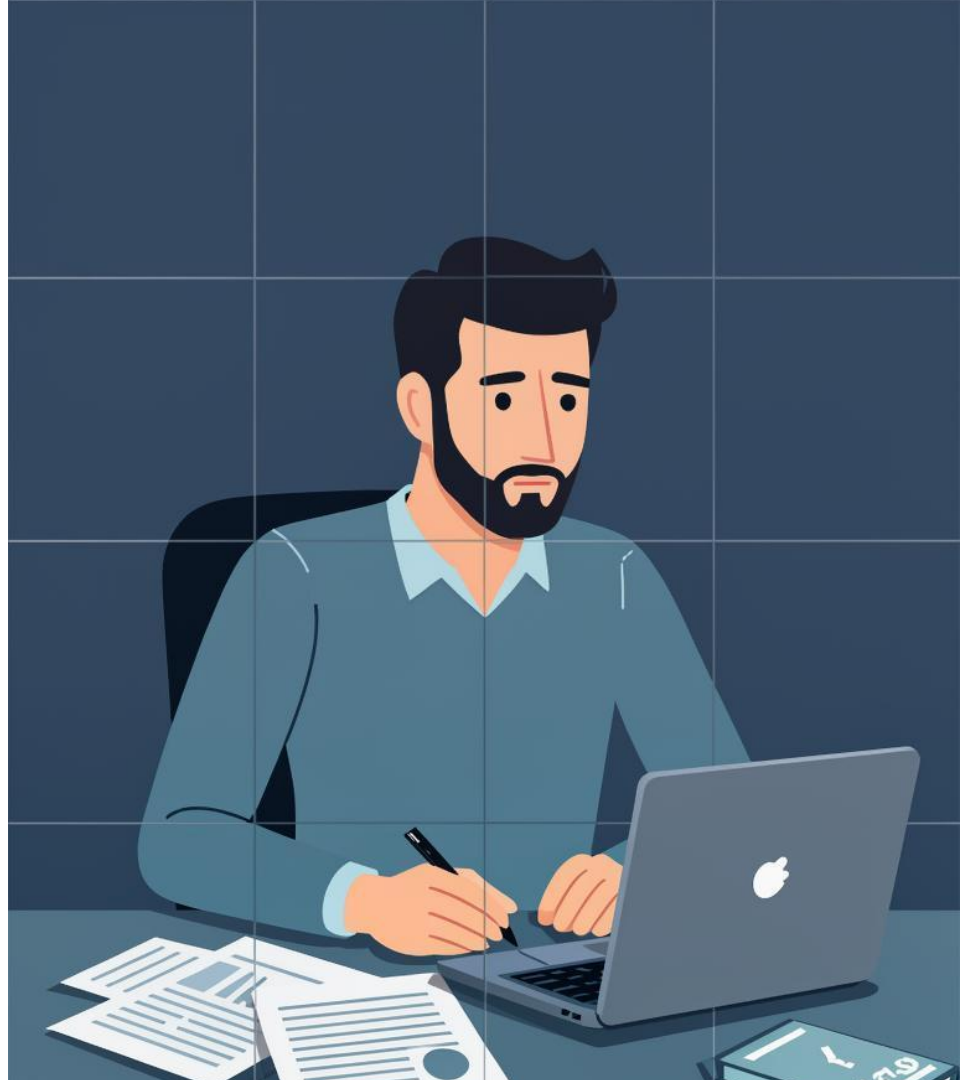


Рекомендации:

- Используйте LLM/ИИ-агентов для исследования рынка и выбора инструментов
- Не пытайтесь решать технические задачи «в лоб» через ChatGPT
- Внедряйте специализированное ПО после теста на реальных чертежах из реальных проектов



Пресейл-цикл: от проблемы до питча за 5 этапов (с ИИ-ассистентами)





Этап 1 — Идентификация проблемы

- Кто “страдает”: сотрудники компании, которые вручную переносят размеры с чертежей в таблицы и сметы, тратят часы и допускают ошибки. А также руководство, собственники и заказчики.
- Масштаб проблемы: ручной ввод тормозит процесс, ошибки приводят к перерасходу бюджета и срыву сроков. То есть к потере денег.
- **ИИ-помощь:** поиск статистики и кейсов, анализ масштабов проблемы и экономических потерь.

Этап 2 — Бизнес-анализ

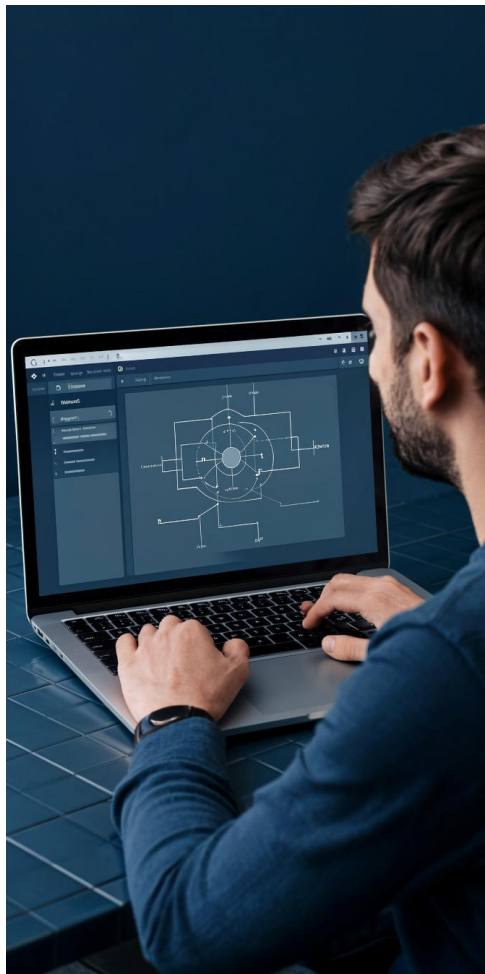
- Конкуренты уже используют ИИ, но мы не знаем “какой именно”
- Рынок предлагает разные решения, но достоверная оценка их точности и подходов требует глубокого анализа и тестов.
- **ИИ-помощь:** парсинг рыночных данных, формирование SWOT, расчет потенциальной экономической выгоды.



Этап 3 — Техническая экспертиза

- GPT (LLM) не справился с задачей точного распознавания размеров чертежей.
- Вопрос: где есть другие специализированные решения?
- **ИИ-помощь:** анализ нормативов, стандартов (СП, ГОСТ), поиск проверенных технологических платформ.





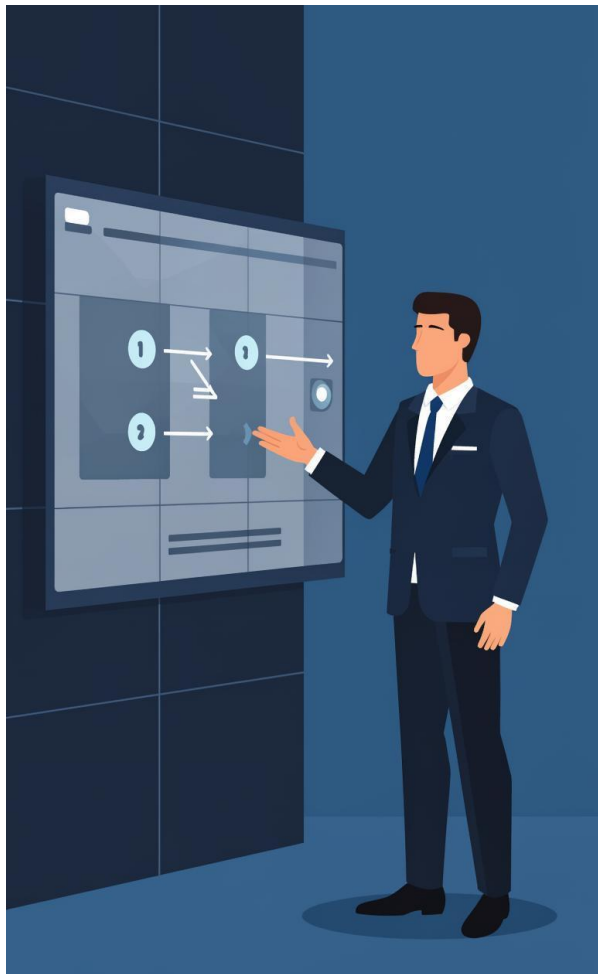
Этап 4 — Анализ применимости ИИ

- Критический момент: действительно ли ИИ нужен в продукте?
- Результат: часто задачи лучше решаются классическими инструментами, например, с компьютерным зрением, а языковые модели ИИ применимы для исследования и оценки
- **ИИ-помощь:** исследование и генерация планов внедрения



Этап 5 — Упаковка в питч

- Итог: ИИ формирует презентацию, визуализации и тексты, которые помогают донести ценность проекта руководству компании.
- **ИИ-помощь:** автоматическая генерация структуры, ключевых сообщений, изображений.



Выводы

- Пресейл-цикл включает 5 этапов:
идентификация проблемы, бизнес-анализ, техническая экспертиза, анализ применимости ИИ и упаковка в питч.
- ИИ помогает на каждом этапе, ускоряя и улучшая качество работы.
- Важна оценка применимости ИИ, чтобы избежать избыточных решений.
- Автоматизация питча повышает эффективность и убедительность презентации.



Заключение

- ИИ помогает правильно выбирать инструменты для автоматизации
- Специализированные платформы (KREO, Total.AI, Bluebeam Revu) обеспечивают точность и эффективность решений строителей в данном кейсе
- ChatGPT полезен для анализа и исследований, но не для прямой автоматизации

**Спасибо
за внимание!**



Ваши вопросы?